

第一章 微分中值定理的证明题

习题 1.0.1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$ 。证明:

(1) $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点;

(2) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$

证明. (1) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内恒大于零或恒小于零, 则 $\int_0^1 f(x)dx$ 应大于零或小于零, 与题意矛盾。故至少 $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) < 0$ 。又因为 $f(0) > 0, f(1) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 与 $(x_0, 1)$ 内至少各有一个零点, 故 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内的两个不同零点为 x_1, x_2 , 令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + 3f^3(x))e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$ 。

□

例 1.0.1. 已知 $f(x) = 0, f''(x)$ 存在, 证明:

$$\exists \xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 使得 } f''(\xi) - 3 \tan \xi \cdot f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$$

证明. 令 $F(x) = f(x) \cos^2 x$, 则

$$F'(x) = f'(x) \cos^2 x - 2f(x) \cos x \sin x$$

$$F''(x) = f''(x) \cos^2 x - 4f'(x) \cos x \sin x - 2f(x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

因为 $F(0) = F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (-\frac{\pi}{2}, 0), \xi_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F''(\xi) = 0$, 即证。

□

注. 万能构造: $f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)e^{\int g(t)dt}$

习题 1.0.2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在区间 (a, b) 内可导, 且 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$

证明. 令 $F(x) = [f(x) - f(a)]e^{-\frac{x}{b-a}}$, 则

$$F'(x) = \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b-a} \right] e^{-\frac{x}{b-a}}, \quad F(c) = [f(c) - f(a)]e^{-\frac{c}{b-a}}, \quad F(a) = 0$$

i). 若 $f(c) = f(a)$, 则 $F(c) = 0$, 故由罗尔定理知, $\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$;

ii). 若 $f(c) \neq f(a)$, 不妨设 $f(c) > f(a)$, 则

$$F'(c) = -\frac{f(c) - f(a)}{b-a} e^{-\frac{c}{b-a}} < 0$$

由拉格朗日中值定理知, $\exists \eta \in (a, c)$ 使得

$$F'(\eta) = \frac{F(c) - F(a)}{c-a} > 0$$

故由介值定理可知, $\exists \xi \in (\eta, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$

□

习题 1.0.3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$

证明. i). 若 $f(x)$ 无零点, 则令 $F(x) = -\frac{1}{f(x)} + x$, 则

$$F(0) = F(1) = -1, \quad F'(x) = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + 1$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

ii). 若 $f(x)$ 有不只一个零点, 不妨设 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = 0$, 则令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x f(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + f^2(x))e^{\int_0^x f(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_n) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

iii). 若 $f(x)$ 有唯一零点, 不妨设 $f(x_0) = 0$

若 x_0 并非 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 则 $\exists r \in (0, 1)$ 使得 $f(r) < 0$, 又因为 $f(1) > 0, f(0) > 0$, 故 $f(x)$ 至少在区间 $(0, r)$ 与 $(r, 1)$ 内各有一个零点, 矛盾;

因此, x_0 为 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 故 $f'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) + f^2(x_0) = 0$ 。

□

注.

$$f'(\xi) + g(\xi)f^n(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = \int \frac{f'(x)}{f^n(x)} dx + \int g(x) dx$$

习题 1.0.4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上二阶可导, 且满足 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3)$ 。证明: $\exists \xi \in (0, 3)$ 使得 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = f'(x)e^{-2x}$, 则

$$F'(x) = e^{-2x} [f''(x) - 2f'(x)]$$

由 $f(0) = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx = \frac{f(2) + f(3)}{2}$, 可得 $\exists x_1 \in (0, 2), x_2 \in (2, 3)$ 使得 $f(0) = f(x_1) = f(x_2)$, 由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (0, x_1), \xi_2 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 即 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$ 再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$ 。 □

习题 1.0.5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$, 证明: $\exists \xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$, 则

$$F'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)f''(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)]$$

由拉格朗日中值定理可得

$$f(-2) - f(0) = -2f'(x_1), x_1 \in (-2, 0)$$

$$f(2) - f(0) = 2f'(x_2), x_2 \in (0, 2)$$

于是有 $|f'(x_1)| = \frac{|f(-2) - f(0)|}{2} \leq \frac{|f(2)| + |f(0)|}{2} < 1$, 同理有 $|f'(x_2)| < 1$

故 $F(x_1) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$, 同理有 $F(x_2) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$

因此 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值点 x_0 一定有 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 则 $f'(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x_0)[f(x_0) + f''(x_0)] = 0$

若 $f(x_0) = 0$, 则 $F(x_0) = [f(x_0)]^2 + [f'(x_0)]^2 = [f'(x_0)]^2 < 1 < 4 = F(0)$, 矛盾, 故 $f(x_0) \neq 0$, 则 $f(x_0) + f''(x_0) = 0$, 即存在 $\xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$ 。 □

习题 1.0.6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, \forall x \in [0, 1], f(x) > 0$. 证明: $\forall t > 0, \exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

证明. 令 $F(x) = f(x)e^{\int -\frac{f'(1-x)}{tf(1-x)}dx} = f(x)[f(1-x)]^{\frac{1}{t}}$

则 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$. $\square$

习题 1.0.7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$

证明. $f''(x)(1-x)^2 - 2f(x) = [f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)]'$

令 $F(x) = f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)$, 则

$$F(0) = f'(0) - 2f(0) = 0, \quad F(1) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$. $\square$

注.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f''(x)}{g''(x)} \Rightarrow [f(x)g'(x) - f'(x)g(x)]' = 0$$